2005 普通高等学校招生考试 (江西卷理)

一、选择题

1. 设集合 $I=\{x\mid |x|<3,\ x\in\mathbf{Z}\}$, $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{-2,\ -1,\ 2\}$, 则 $A\cup(\complement_I B)=$ ( )

(A) $\{1\}$ (B) $\{1,\ 2\}$ (C) $\{2\}$ (D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

2. 设复数: $z_1=1+\mathrm{i}$, $z_2=x+2\mathrm{i}$ $(x\in\mathbf{R})$, 若 z_1z_2 为实数, 则 $x=$ ( )

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

3. “$a=b$”是“直线 $y=x+2$ 与圆 $(x-a)^2+(y+b)^2=2$ 相切”的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分又不必要条件

4. $(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})^{12}$ 的展开式中, 含 x 的正整数次幂的项共有 ( )

(A) 4 项 (B) 3 项 (C) 2 项 (D) 1 项

5. 设函数 $f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|$, 则 $f(x)$ 为 ( )

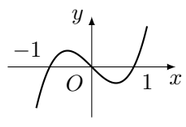
(A) 周期函数, 最小正周期为 $\dfrac{\pi}{3}$ (B) 周期函数, 最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{3}$

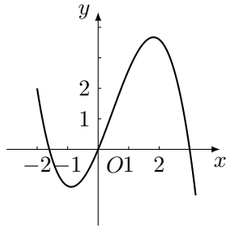
(C) 周期函数, 数小正周期为 2π (D) 非周期函数

6. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$, $\vec{b}(-2,-4)$, $|\vec{c}|=\sqrt{5}$, 若 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}=\dfrac{5}{2}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角为 ( )

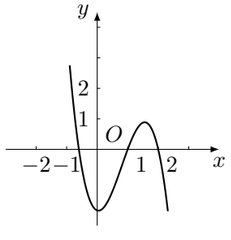
(A) 30° (B) 60° (C) 120° (D) 150°

7. 已知函数 $y=xf'(x)$ 的图象如图所示 (其中 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数), 下面四个图象中, $y=f(x)$ 的图象大致是 ( )

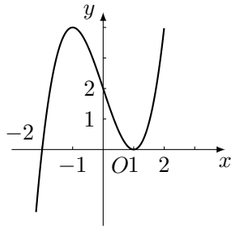




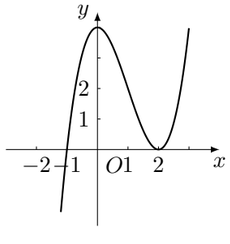
(A)



(B)



(C)



(D)

8. 若 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x-1)}{x-1}=1$, 则 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-1}{f(2-2x)}=$ ( )

(A) -1 (B) 1 (C) $-\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

9. 矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=3$, 沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B-AC-D$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为 ( )

(A) $\dfrac{125}{12}\pi$ (B) $\dfrac{125}{9}\pi$ (C) $\dfrac{125}{6}\pi$ (D) $\dfrac{125}{3}\pi$

10. 已知实数 a, b 满足等式 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a=\left(\dfrac{1}{3}\right)^b$, 下列五个关系式:

① $0<b<a$; ② $a<b<0$; ③ $0<a<b$; ④ $b<a<0$; ⑤ $a=b$.

其中不可能成立的关系式有 ( )

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

11. 在 $\triangle OAB$ 中, O 为坐标原点, $A(1,\cos\theta)$, $B(\sin\theta,1)$, $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$, 则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时, $\theta=$ ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{\pi}{2}$

12. 将 $1,2,\cdots,9$ 这 9 个数平均分成三组, 则每组的三个数都成等差数列的概率为 ( )

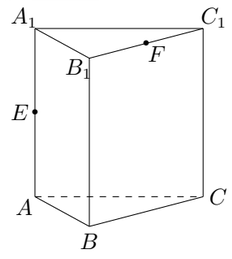
(A) $\dfrac{1}{56}$ (B) $\dfrac{1}{70}$ (C) $\dfrac{1}{336}$ (D) $\dfrac{1}{420}$

二、填空题

13. 若函数 $f(x)=\log_a(x+\sqrt{x^2+2a^2})$ 是奇函数, 则 $a=$_____.

14. 设实数 x, y 满足 $\begin{cases}x-y-2\leqslant0,\\ x+2y-4>0,\\ 2y-3\leqslant0,\end{cases}$ 则 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是_____.

15. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=BC=\sqrt{2}$, $BB_1=2$, $\angle ABC=90^\circ$, E、F 分别为 AA_1、C_1B_1 的中点, 沿棱柱的表面从 E 到 F 两点的最短路径的长度为_____.



16. 以下同个关于圆锥曲线的命题中:

① 设 A、B 为两个定点, k 为非零常数, $\left|\overrightarrow{PA}\right|-\left|\overrightarrow{PB}\right|=k$, 则动点 P 的轨迹为双曲线;

② 设定圆 C 上一定点 A 作圆的动点弦 AB, O 为坐标原点, 若 $\overrightarrow{OP}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$, 则动点 P 的轨迹为椭圆;

③ 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率;

④ 双曲线 $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{35}+y^2=1$ 有相同的焦点.

其中真命题的序号为_____. (写出所有真命题的序号)

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{ax+b}$ (a, b 为常数), 且方程 $f(x)-x+12=0$ 有两个实根为 $x_1=3$, $x_2=4$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 设 $k>1$, 解关于 x 的不等式: $f(x)<\dfrac{(k+1)x-k}{2-x}$.

18. 已知向量 $\vec{a}=\left(2\cos\dfrac{x}{2},\tan\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$, $\vec{b}=\left(\sqrt{2}\sin\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right),\tan\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$, 令 $f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}$. 是否存在实数 $x\in[0,\pi]$, 使 $f(x)+f'(x)=0$ (其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数)? 若存在, 则求出 x 的值; 若不存在, 则证明之.

19. A、B 两位同学各有五张卡片, 现以投掷均匀硬币的形式进行游戏, 当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片, 否则 B 赢得 A 一张卡片. 规定掷硬币的次数达 9 次时, 或在此前某人已赢得所有卡片时游戏终止. 设 ξ 表示游戏终止时掷硬币的次数.

(1) 求 ξ 的取值范围;

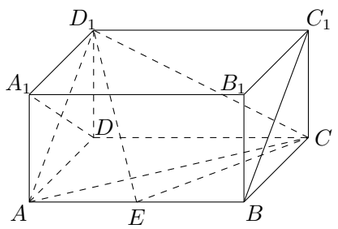
(2) 求 ξ 的数学期望 $E\xi$.

20. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 中, $AD=AA_1=1$, $AB=2$, 点 E 在棱 AD 上移动.

(1) 证明: $D_1E\perp A_1D$;

(2) 当 E 为 AB 的中点时, 求点 E 到面 ACD_1 的距离;

(3) AE 等于何值时, 二面角 D_1-EC-D 的大小为 $\dfrac{\pi}{4}$.

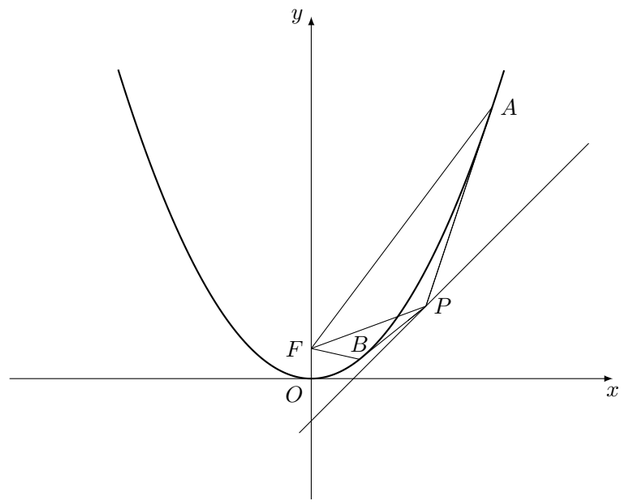


21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且满足: $a_0=1$, $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n(4-a_n)$, $n\in\mathbf{N}$.

(1) 证明: $a_n<a_{n+1}<2$, $n\in\mathbf{N}$;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n.

22. 如图, 设抛物线 C: $y=x^2$ 的焦点为 F, 动点 P 在直线 l: $x-y-2=0$ 上运动, 过 P 作抛物线 C 的两条切线 PA、PB, 且与抛物线 C 分别相切于 A、B 两点.

(1) 求 $\triangle APB$ 的重心 G 的轨迹方程;

(2) 证明 $\angle PFA=\angle PFB$.